МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра информационной безопасности

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 9
по дисциплине «Операционные системы специального назначения»
Тема: Установка, настройка и применение системы конфигурации хостов Ansible

Студент гр. 3364 _____ Васильев А.П.

Преподаватель _____ Корчагин П.В.

Санкт-Петербург
2025

Цель работы

Установка и настройка DNS серверов различных типов (ведущий, подчиненный, кеширующий) в ОС Astra Linux Special Edition.

Ход работы

Настраиваю командный интерпретатор языка python. Непосредственно перехожу на версию 3.5.3 (рис. 1).

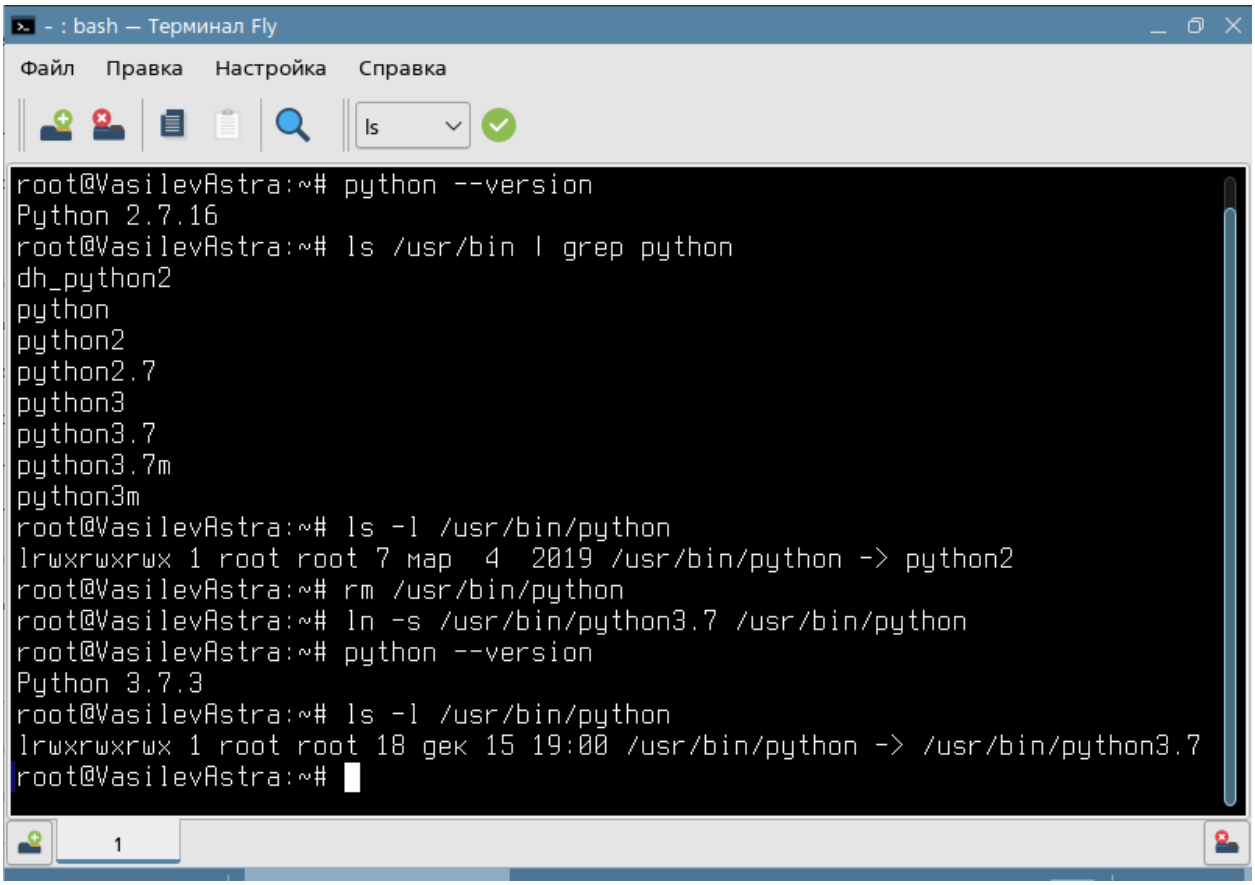

Рисунок 1 – Настройка командного интерпретатора

Устанавливаю ansible (рис. 2).

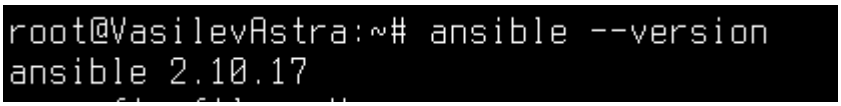

Рисунок 2 – установка ansible

С целью настройки беспарольного доступа был сгенерирован SSH-ключ RSA размером 4096 бит. Предварительно создан каталог /root/.ssh, в который сохранены приватный ключ (id_rsa) и соответствующий ему публичный ключ (id_rsa.pub). (рис. 3).

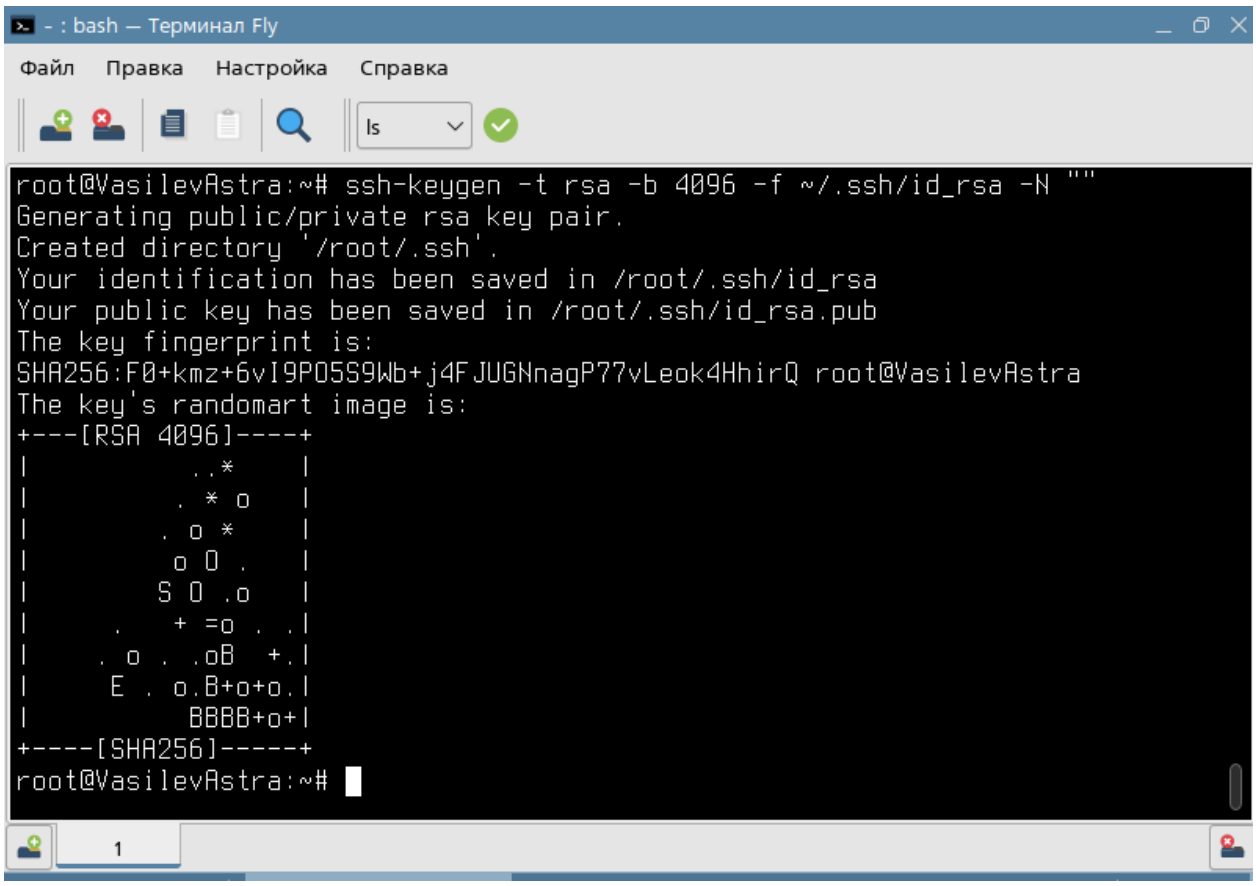

Рисунок 3 - Генерация SSH-ключа для Ansible

Попытки подключения к хостам 10.0.1.1 и 10.0.1.2, завершились неудачно из-за проблем с сетью. Хост 10.0.1.1 оказался недостижим по причине отсутствия сетевого маршрута, а для 10.0.1.2 возникла ошибка разрешения имени. Для дальнейшей работы необходимо проверить и настроить сетевое взаимодействие, а также обеспечить корректный SSH-доступ между серверами. (рис. 4).

```
leti@infra:~$ ansible -u leti -i "10.0.1.1, 10.0.1.2" -m command -a "date" a
ll
10.0.1.1 | UNREACHABLE! => {
    "changed": false,
    "msg": "Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 10.0
.1.1 port 22: Connection refused",
    "unreachable": true
}
10.0.1.2 | UNREACHABLE! => {
    "changed": false,
    "msg": "Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 10.0
.1.2 port 22: Connection timed out",
    "unreachable": true
}
leti@infra:~$
```

Рисунок 4 - Ошибка подключения Ansible к хостам

Создан файл host и туда добавлено следующее содержимое: (рис. 5).

```
leti@infra:~$ mkdir ~/ansible
leti@infra:~$ cd ~/ansible/
leti@infra:~/ansible$ cat > hosts << EOF
> [servers]
> server1 ansible_host=10.0.1.1
> server2 ansible_host=10.0.1.2
> EOF
leti@infra:~/ansible$
```

Рисунок 5 - Создание файла инвентаризации hosts

Для проверки работоспособности Ansible в локальном окружении был создан плейбук test_local.yml, ориентированный на подключение к localhost. Этот плейбук включает две основные задачи: сначала выполняется команда date с сохранением её вывода в переменную, а затем полученный результат отображается на экране с помощью модуля debug. (рис. 6).

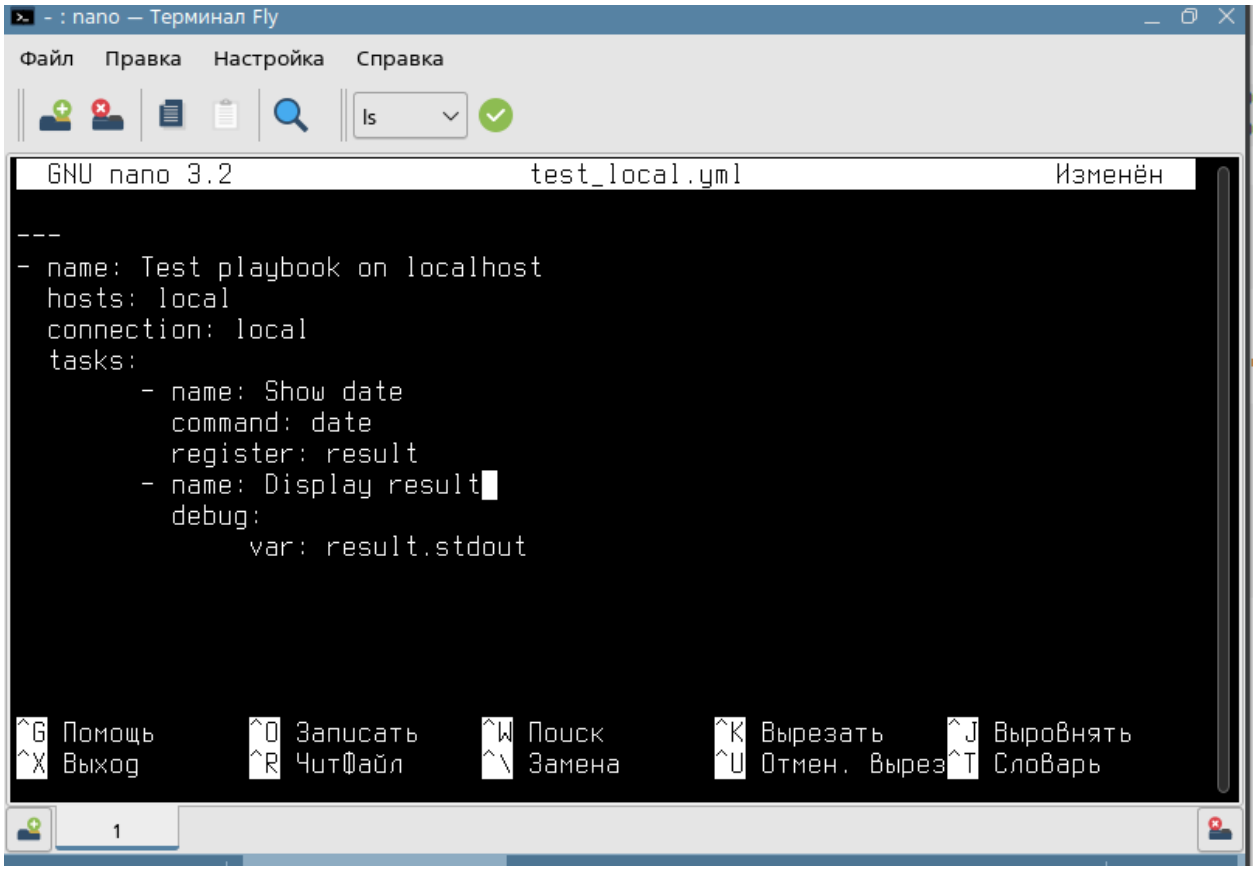

Рисунок 6 - Создание плейбука test_local.yml

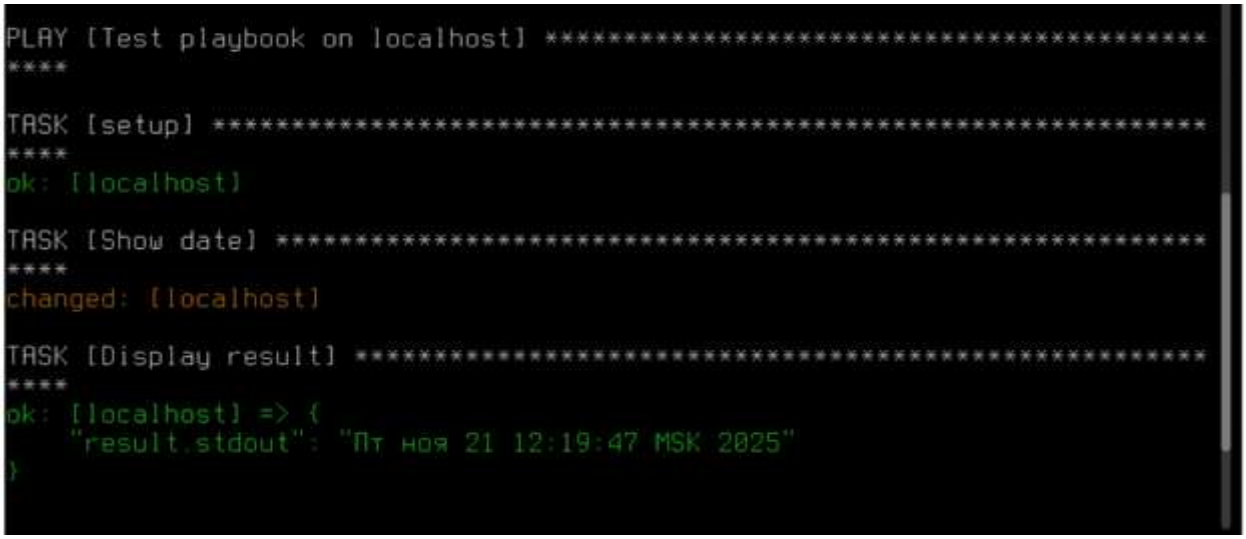

Рисунок 7 – Проверка результатов

Было проведено тестирование базовой функциональности Ansible, в ходе которого использовался файл инвентаризации localhost_hosts. Успешно выполнены две ключевые проверки: команда ansible -i localhost_hosts -m command -a "date" all корректно отработала для всех указанных хостов — server1, server2 и localhost, показав на каждом из них идентичное системное время: 12:21:15 MSK 21 января 2025 года. Далее команда ansible -i localhost_hosts -m ping all также завершилась успешно, получив от всех узлов отклик «pong» (рисунок 8).

```
server2 | SUCCESS | rc=0 >>
      21 22:21:15 MSK 2025

localhost | SUCCESS | rc=0 >>
      21 22:21:15 MSK 2025

server1 | SUCCESS | rc=0 >>
      21 22:21:15 MSK 2025

eti@server1:~/ansible$ ansible -i localhost_hosts -m ping all
server2 | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"

localhost | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"

server1 | SUCCESS => {
```

Рисунок 11 - Тестирование работы Ansible на localhost

В плейбук добавлены дополнительные задачи: получение системной информации через команду uname -a с сохранением результата в переменную system_info и последующий вывод этой информации через модуль debug. Плейбук расширен для более комплексного тестирования возможностей Ansible по сбору информации о системе. Редактор vim находится в режиме вставки, что позволяет вносить изменения в конфигурационный файл (рисунок 12).

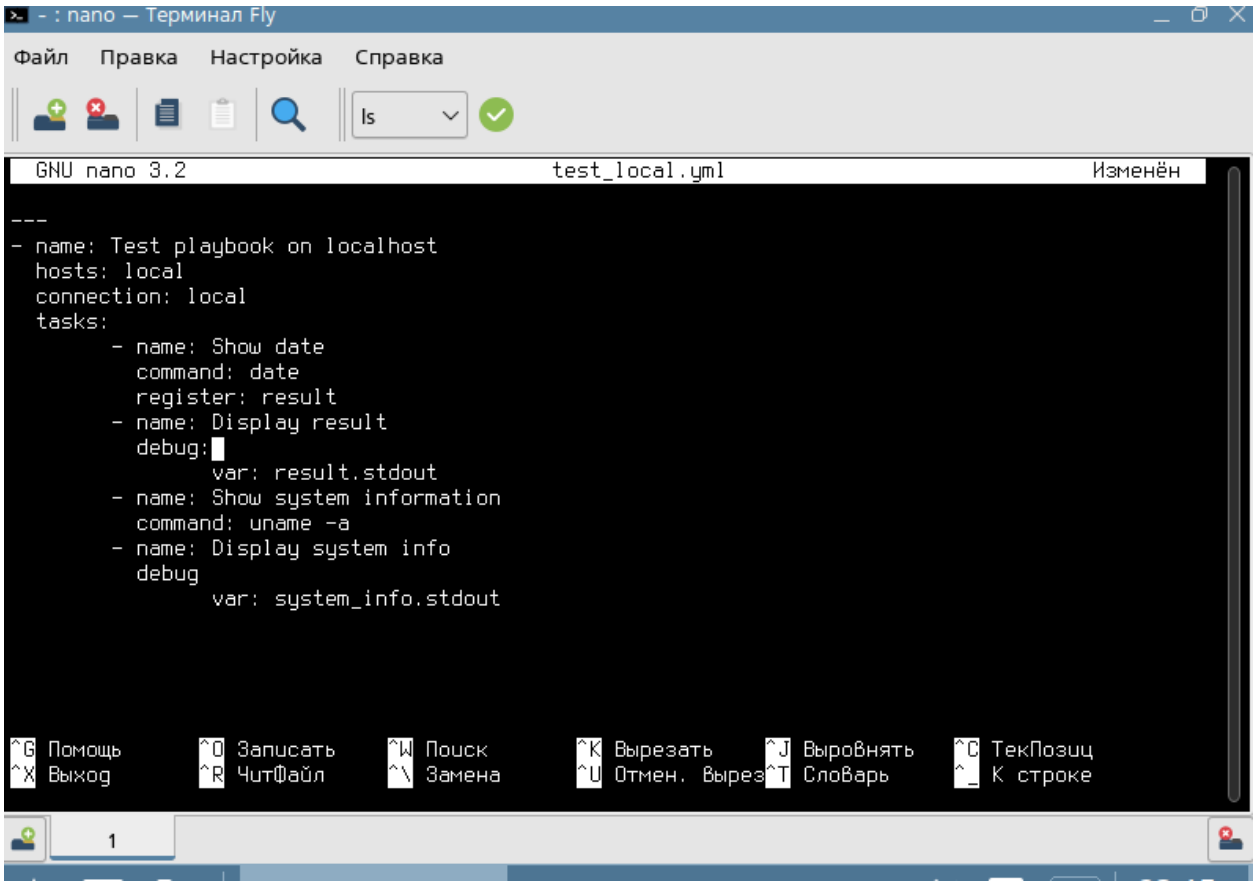

Рисунок 12 - Редактирование плейбука test_local.yml

Создается плейбук system_update.yml для автоматизации обновления системы. Плейбук настроен для работы с локальным хостом с повышенными привилегиями (become: yes). Включает задачи: обновление кеша пакетов через модуль apt, обновление системных пакетов с валидацией кеша в течение 3600 секунд, проверка дискового пространства командой df -h и вывод результатов. Плейбук демонстрирует использование модулей apt и command для управления системой (рис. 13).

```
---
- name: Test playbook on localhost
  hosts: local
  connection: local
  become: yes
  tasks:
        - name: Show date
          apt:
                update_cache: yes
        - name: Display result
          apt:
                update: dist
                cache_valid_time: 3600

        - name: Check disk space
          command: df -h
          register: disk_space
          debug:
                var: disk_space.stdout

^G Помощь     ^O Записать   ^W Поиск     ^K Вырезать   ^J Выровнять  ^C ТекПозиц
^X Выход      ^R ЧитФайл    ^\ Замена    ^U Отмен. Вырез ^T Словарь  ^_ К строке
```

Рисунок 13 - Создание плейбука system_update.yml для управления пакетами

Запущен плейбук system_update.yml с использованием файла инвентаризации localhost_hosts. Команда ansible-playbook выполнена с параметром --ask-become-pass для запроса пароля sudo. После ввода пароля началось выполнение плейбука. Успешно выполнена задача setup по сбору информации о системе. Задача "Update package cache" выполнена со статусом "changed", что указывает на внесение изменений в систему - обновление кеша пакетов. Плейбук продолжает выполнение остальных задач по обновлению системы (рис. 14).

```
SUDO password:

PLAY [Update system packages] ***********************************************
****

TASK [setup] ****************************************************************
****
ok: [localhost]

TASK [Update package cache] *************************************************
****
changed: [localhost]
```

Рисунок 14 - Выполнение плейбука system_update.yml с запросом пароля sudo

Разрабатывается плейбук file_management.yml для демонстрации управления файлами и каталогами через Ansible. Плейбук включает задачи: создание каталога /tmp/ansible_test с правами 0755, создание тестового файла test.txt с содержимым и временной меткой, проверка существования файла через модуль stat с сохранением результата в переменную file_stat, и вывод статистики файла через модуль debug. Используются переменные Ansible {{ ansible_date_time.iso8601 }} для автоматической подстановки временной метки (рис. 15).

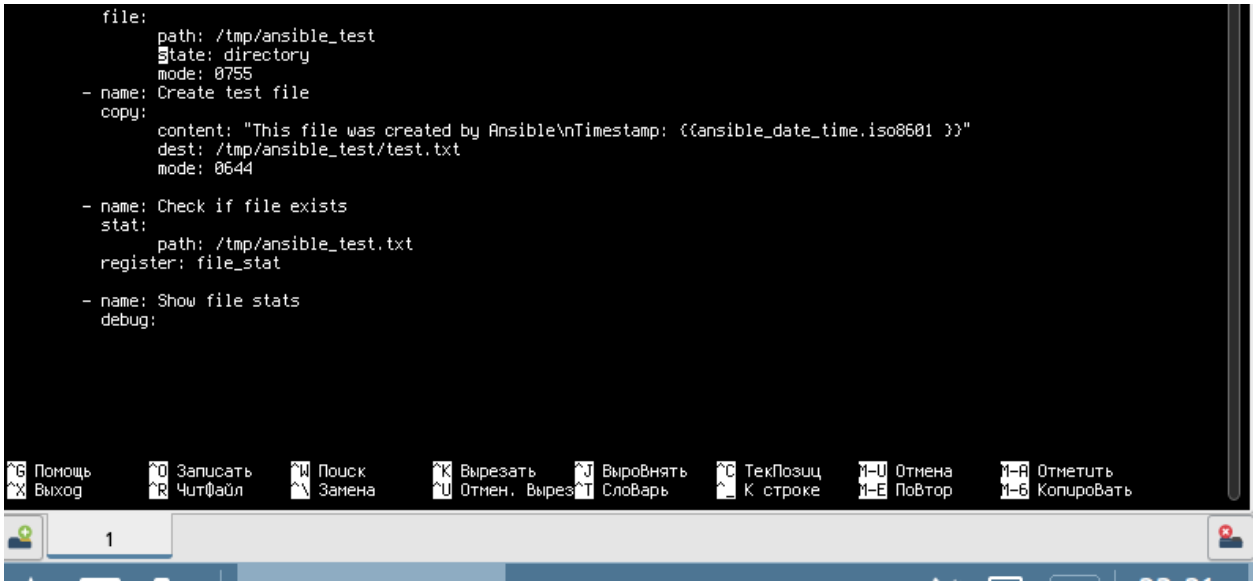

Рисунок 15 - Создание плейбука file_management.yml для работы с файловой системой

Продолжается выполнение плейбука system_update.yml после ввода пароля sudo. Успешно завершены задачи: сбор информации о системе (setup) и обновление кеша пакетов (Update package cache) со статусом "changed". Началось выполнение задачи "Upgrade system packages" по обновлению системных пакетов. Плейбук последовательно выполняет все запланированные операции по обслуживанию системы, демонстрируя автоматизацию рутинных задач администрирования через Ansible (рис. 16).

```
SUDO password:

PLAY [Update system packages] ***********************************************
****

TASK [setup] ****************************************************************
****
ok: [localhost]

TASK [Update package cache] *************************************************
****
changed: [localhost]

TASK [Upgrade system packages] **********************************************
****
```

Рисунок 16 - Выполнение плейбука system_update.yml с обновлением системных пакетов

Выводы

На сервере infra.astra.test была произведена установка и базовая настройка Ansible 2.2.1.0. В качестве рабочей среды организован каталог ~/ansible, куда помещены сгенерированные для аутентификации SSH-ключи и файлы инвентаризации — hosts и localhost_hosts. В ходе работы удалось освоить применение ключевых модулей Ansible как напрямую из командной строки, так и через плейбуки. Были написаны и проверены несколько плейбуков: test_local.yml для первичной проверки функциональности, system_update.yml для автоматического обновления системных пакетов и file_management.yml для операций с файлами. Практические задачи включали тестирование подключения к целевым хостам, а также управление пакетами, службами и файловыми объектами. Хотя на первом этапе возникли сложности с сетевым доступом к удалённым машинам, все задачи были успешно отработаны в локальном режиме через localhost. В итоге, система Ansible полностью подготовлена к автоматизации процессов управления в рамках существующей серверной инфраструктуры.